

Resolução teste 2016

Pergunta 1	3
Pergunta 2	4
Pergunta 3	5
Pergunta 4	6
Pergunta 5	6
Pergunta 6	7
Pergunta 7	8
Pergunta 8	9
Pergunta 9	10
Pergunta 10	10
Pergunta 11	11
Pergunta 12	12
Pergunta 13	12
Pergunta 14	13
Pergunta 15	14
Pergunta 16	15
Pergunta 17	16
Pergunta 18	17
Pergunta 19	18
Pergunta 20	19

Pergunta 1

Teste 1 - 2016

1. $|\vec{F}| = 72 \text{ N}$

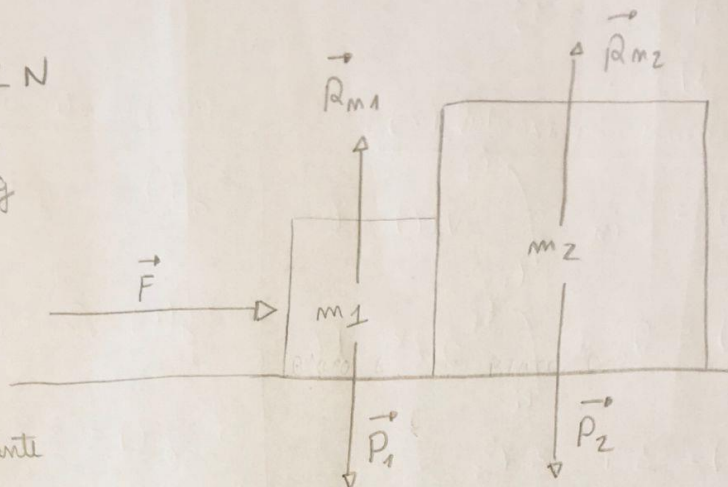
$m_1 = 6 \text{ kg}$

$m_2 = 18 \text{ kg}$

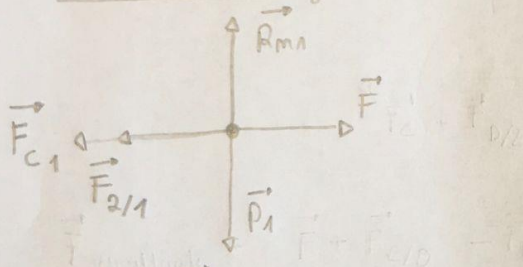
$\mu_c = 0.25$

$F_{1/2} = ?$

$\vec{a} \neq \text{constante}$



Sistema do objeto 1



$\vec{F}_{c1} = \mu_c \vec{R}_{m1}$

$F_{c1} = 0.25 \times (m_1 \times g)$

$\Rightarrow F_{c1} = 0.25 \times (6 \times 9.8)$

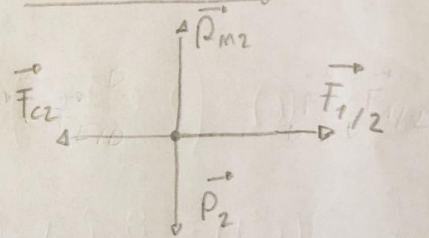
$\Rightarrow F_{c1} = 14.7 \text{ N}$

$F_{x1} = F - F_{c1} - F_{2/1}$

$\Rightarrow F_{x1} = 72 - 14.7 - F_{2/1}$

$\Rightarrow F_{x1} = 57.3 - F_{2/1}$

Sistema do objeto 2



$\vec{F}_{c2} = \mu_c \vec{R}_{m2}$

$F_{c2} = 0.25 \times (m_2 \times g)$

$\Rightarrow F_{c2} = 0.25 \times (18 \times 9.8)$

$\Rightarrow F_{c2} = 44.1 \text{ N}$

$F_{x2} = F - F_{c2} + F_{1/2}$

$\Rightarrow F_{x2} = -44.1 + F_{1/2}$

$a_1 = a_2 \Rightarrow \frac{F_{x1}}{m_1} = \frac{F_{x2}}{m_2} \Rightarrow \frac{57.3 - F}{6} = \frac{-44.1 + F}{18}$

Segundo a lei da ação-reação,

$F_{2/1} = F_{1/2} = F$

$\Rightarrow F = 54 \text{ N}$

R.: Ação 54 N

1

Pergunta 2

2. $V(t) = 2t^2 \hat{i} + t^4 \hat{j}$

$$S(t=0) = 2\hat{i} + 3\hat{j}$$

$$S(t=1) = ?$$

Componente horizontal (x):

$$S_x(t) = S_{ix} + \int_{t_i}^{t_f} v_x(t) dt$$

$$\Rightarrow S_x(t) = 2 + \int_{t_i}^{t_f} 2t^2 dt$$

$$\Rightarrow S_x(t) = 2 + \frac{2t^3}{3}$$

Componente vertical (y):

$$S_y(t) = S_{iy} + \int_{t_i}^{t_f} v_y(t) dt$$

$$\Rightarrow S_y(t) = 3 + \int_{t_i}^{t_f} t^4 dt$$

$$\Rightarrow S_y(t) = 3 + \frac{t^5}{5}$$

$$S(t) = \left(2 + \frac{2t^3}{3}\right) \hat{i} + \left(3 + \frac{t^5}{5}\right) \hat{j}$$

$$S(t=1) = \frac{8}{3} \hat{i} + \frac{16}{5} \hat{j}$$

$$\Rightarrow S(t=1) = 2.67 \hat{i} + 3.2 \hat{j}$$

R.: Resposta A ✓

Pergunta 3

3.

$|\vec{V}_p| = v_p = 30 \text{ cm/s}$

$|\vec{V}_q| = v_q = ?$

$r = 12 \text{ cm}$

$v_o = 0$

Fluxamento circular uniforme

Logo ω é sempre o mesmo em todas as partes do círculo.

$V_Q = V_{Q/O} + V_O$
 $\Rightarrow V_Q = V_{Q/O}$

$\omega = \frac{V_{Q/O}}{d_{Q/O}} = \frac{V_Q}{d_{Q/O}}$
 $\Rightarrow V_Q = \omega \times d_{Q/O}$
 $\Rightarrow V_Q = 1.25 \times \sqrt{12^2 + 12^2}$
 $\Rightarrow V_Q = 1.25 \times 16.97$
 $\Rightarrow V_Q = 21.2125$

$V_P = V_{P/Q} + V_Q$
 $V_P = V_{P/O} + V_O$
 $\Rightarrow V_P = V_{P/O}$

$\omega = \frac{V_{P/O}}{d_{P/O}} = \frac{V_P}{d_{P/O}} = \frac{30}{24} = 1.25$

$V_{b/a} = d_{b/a} \omega$

R.: opção C ✓

Pergunta 4

4.

A $\vec{a} > 0$ B $\vec{a} = 0$
 $\vec{v} = \text{constante}$ C $\vec{a} < 0$ D

(A) Os sentidos são sempre opostos, logo é falsa
 (B) Segundo a lei da ação e reação, as forças são opostas e iguais em módulo, logo é falsa
 (C) Falsa, mesma razão de B
 (D) Falsa, mesma razão de A
 (E) Verdadeira, mesma razão de B

R.: opção E ✓

3

Pergunta 5

5.

$\vec{F}$
 $\vec{\alpha}$
 d

$\alpha = ?$ se $d/2$

$M_0 = F \times d$ (válido para "qualquer" tipo de movimento)
 Como se trata de uma rotação com eixo fixo,
 $M_{x,z} = I_z \alpha$
 logo, $F \times d = I_z \alpha \Rightarrow F \times \frac{d}{2} = I_z \frac{\alpha}{2}$

R.: opção C

Pergunta 6

6. linha de ação de $\vec{F}$

240 mm

240 mm

120 mm

d

a

h

$\vec{F}$

$\vec{P}$

$\vec{F}_a$

$\vec{R}_m$

linha de ação de $\vec{P}$

$|\vec{P}| = 60 \text{ N}$

$v = 0$

$|\vec{F}| = 50 \text{ N}$

Caixa não desliza

$h = ?$ para que caixa não rode

Podemos escolher um ponto qualquer. Aqui escolhi o ponto C!

$\sum M_C = 0$ (condição para que caixa fique em repouso / não rode)

$\Rightarrow M_{F_a} + M_F - M_{R_m} - M_P = 0$

$\Rightarrow F_a \times d + F \times a - R_m \times d - P \times 0 = 0$

$\Rightarrow F(d + a) - R_m \times d = 0 \Rightarrow F \times h - R_m \times d = 0$ $M = F \times d$

Segundo a 2ª lei de Newton $F_{x_n} = 0$, $\Rightarrow 50 \times h - 60 \times 120 = 0$

Logo $F_a - F = 0 \Rightarrow F_a = F$

$\Rightarrow h = 144 \text{ mm}$

R.: Ação 0 ✓

distância do ponto à linha de ação

Simbol do momento é importante!

$y \uparrow \curvearrowright > 0$

$z \odot \curvearrowleft < 0$

14

Pergunta 7

7.

$$m = 2 \text{ kg}$$

$$\vec{F} = 1\hat{i} + 9t\hat{j}$$

$$V(t=0) = 4\hat{i} + 5\hat{j} \text{ m/s}$$

$$V(t=2) = ?$$

$$\vec{F}(t) = m \vec{a}$$

$$\Rightarrow \vec{F}(t) = m \frac{d\vec{v}}{dt}$$

Usando o método de separação de variáveis:

$$\int_{t_i}^{t_f} \vec{F}(t) dt = m \int_{v_i}^{v_f} d\vec{v}$$

Componente horizontal:

$$\int_0^2 1 dt = 2 \int_4^{v_f} d\vec{v}$$

$$\Rightarrow 2 = 2 \times [v_f - 4]$$

$$\Rightarrow v_f - 4 = 1$$

$$\Rightarrow v_f = 5$$

Componente vertical:

$$\int_0^2 9t dt = 2 \int_5^{v_f} d\vec{v}$$

$$\Rightarrow 18 = 2 \times [v_f - 5]$$

$$\Rightarrow v_f - 5 = 9$$

$$\Rightarrow v_f = 14$$

$$V(t=2) = 5\hat{i} + 14\hat{j} \text{ m/s}$$

R.: Apenas B (ou a E, são iguais) ✓

Pergunta 8

$$8. \quad \vec{a} = 2\hat{i} + 3\hat{j}$$

$$\vec{b} = 2\hat{i} - \hat{j}$$

$$\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$$

$$\begin{aligned}\vec{a} \cdot \vec{b} &= (2\hat{i} + 3\hat{j}) \cdot (2\hat{i} - \hat{j}) \\ &= 2 \times 2 + 3 \times (-1) \\ &= 4 - 3 \\ &= 1\end{aligned}$$

$$|\vec{a}| = \sqrt{2^2 + 3^2} = 3.61$$

$$|\vec{b}| = \sqrt{2^2 + (-1)^2} = 2.24$$

$$\cos \theta = \frac{1}{3.61 \times 2.24}$$

$$\Rightarrow \theta = \cos^{-1} \left(\frac{1}{8.0864} \right)$$

$$\Rightarrow \theta \approx 82.90^\circ$$

R: 04000 A ✓

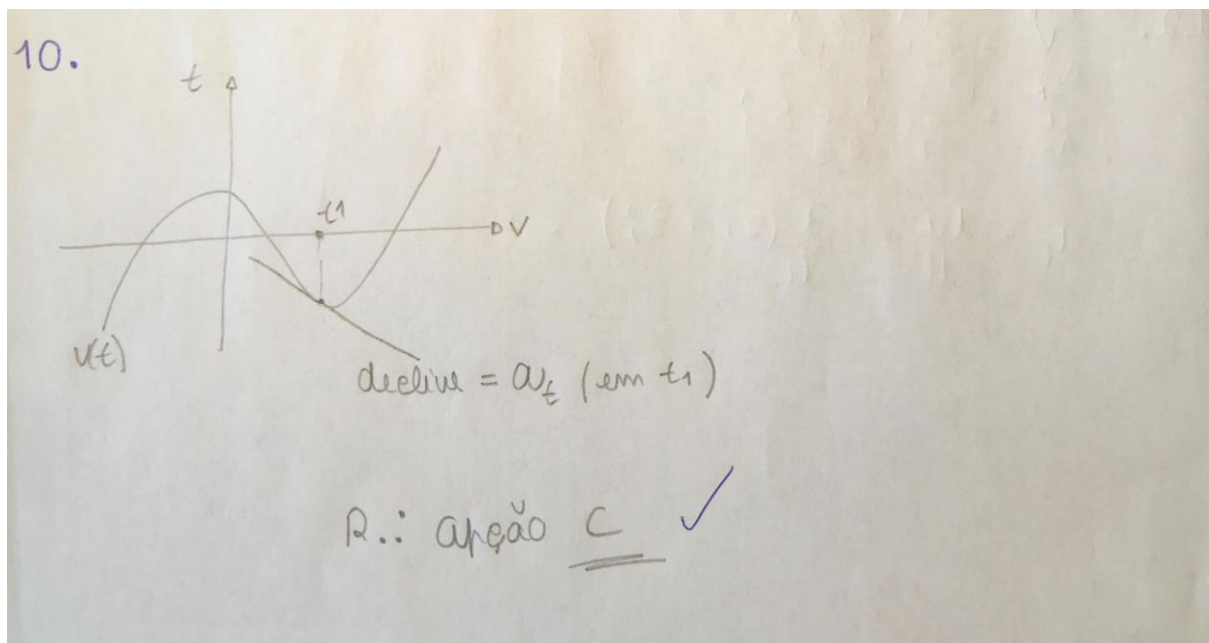
Pergunta 9

9. $V(s) = 3s^2$
 $a_t(s) = ?$

$$a_t = v \frac{dv}{ds} = 3s^2 \times \frac{d}{ds}(3s^2) = 3s^2 \times 6s = 18s^3$$

Quando o corpo estiver no ponto de partida, $s=0$,
R.: opção B ✓

Pergunta 10



Pergunta 11

11.

$$S(t) = 42t - 3t^2$$

$$d \text{ (entre } t=0 \text{ e } t=10.5) = ?$$

deslocamento ΔS = distância percorrida (se objeto não inverte sentido)

$d > \Delta S$ (quando há mudanças de sentido)

Há possível inversão de sentido nas posições em que $V = 0$

$$V = \frac{dS}{dt} = \frac{d}{dt}(42t - 3t^2) = 42 - 6t$$

$$V = 0$$

$$\Rightarrow 42 - 6t = 0$$

$$\Rightarrow t = 7$$

$$\begin{aligned} d &= |S(10.5) - S(7)| + |S(7) - S(0)| \\ &= |110.25 - 147| + |147 - 0| \\ &= 36.75 + 147 \\ &= 183.75 \end{aligned}$$

R.: opção B ✓

Pergunta 12

12. $\vec{v} = 2\hat{i} + 3\hat{j}$
 $\vec{a} = -6\hat{i} + 8\hat{j}$

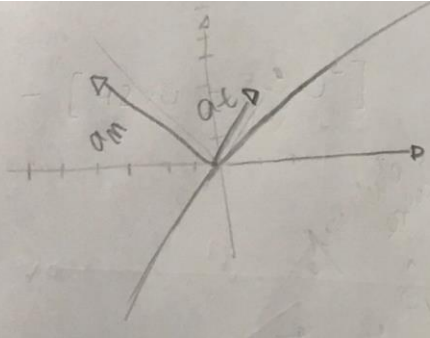
$a_t = \vec{a} \cdot \hat{e}_v = \vec{a} \cdot \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$

$(\Rightarrow) a_t = (-6\hat{i} + 8\hat{j}) \cdot \frac{(2\hat{i} + 3\hat{j})}{\sqrt{2^2 + 3^2}}$

$(\Rightarrow) a_t = \frac{(-6 \times 2) + (8 \times 3)}{\sqrt{13}}$

$(\Rightarrow) a_t = \frac{-12 + 24}{\sqrt{13}} \approx 3.328 \text{ m/s}^2$

R.: Opção E ✓



Pergunta 13

13. $\vec{v}(t) = 2t^2\hat{i} + (t^4 + 1)\hat{j}$
 $a_t(t=1) = ?$

$\vec{a} = a_t \hat{e}_t + a_m \hat{e}_m$

$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{a}_m + \vec{a}_t$

NOTA:
 $\hat{i}$ e $\hat{j}$ é relativo ao referencial
 a_t e a_m é relativo à trajetória
 Logo, não podemos assumir
 que $a_t = \frac{dv}{dt}(2t^2)$

$|a_t| = \sqrt{4^2 + 4^2} = 5.65$

R.: Opção C ✓

$a_t = \frac{dv}{dt}$

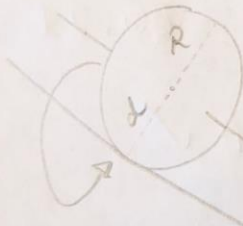
$a_t = \frac{d}{dt}(2t^2)\hat{i} + \frac{d}{dt}(t^4 + 1)\hat{j} = 4t\hat{i} + 4t^3\hat{j}$

$a_t(t=1) = 4 \times 1\hat{i} + 4 \times 1^3\hat{j} = 4\hat{i} + 4\hat{j}$

Pergunta 14

14.

Momento de inércia de uma esfera relativamente ao eixo que passa no centro

$$= I_z = \frac{2}{5} m R^2$$


$$R = 3 \text{ cm} = 0,03 \text{ m}$$

$$m = 452 \text{ g} = 0,452 \text{ kg}$$

esfera rotação à volta de um eixo tangente à superfície da esfera ($\neq$ eixo que passa pelo centro de massa)

Teorema dos eixos paralelos:

$$I_z = I_{cm} + m d^2$$

$$I_{cm} = \frac{2}{5} m R^2 = 1,6072 \times 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

$$d = 0,03 \text{ m} \Rightarrow d^2 = 9 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$I_z = 1,6072 \times 10^{-4} + 0,452 \times 9 \times 10^{-4} = 5,6952 \times 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

$$I_z = I_{cm} + m d^2$$

$$\Rightarrow I_z = \frac{2}{5} m R^2 + m d^2$$

$$\Rightarrow I_z = \frac{2}{5} \times 0,452 \times 0,03^2 + 0,452 \times 0,03^2$$

$$\Rightarrow I_z = 5,6952 \times 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

R.: Opção C ✓

Pergunta 15

15. $m = 0.4 \text{ kg}$

$$\vec{F}_1 = 4\hat{i} - 5\hat{j}$$

$$\vec{F}_2 = 7\hat{i} + 10\hat{j}$$

$$\vec{a}_{cm} = ?$$

$$\boxed{\vec{F}_R = m \vec{a}_{cm}}$$

$$\Rightarrow \vec{a}_{cm} = \frac{\vec{F}_R}{m}$$

$$\Rightarrow \vec{a}_{cm} = \frac{11\hat{i} + 15\hat{j}}{0.4}$$

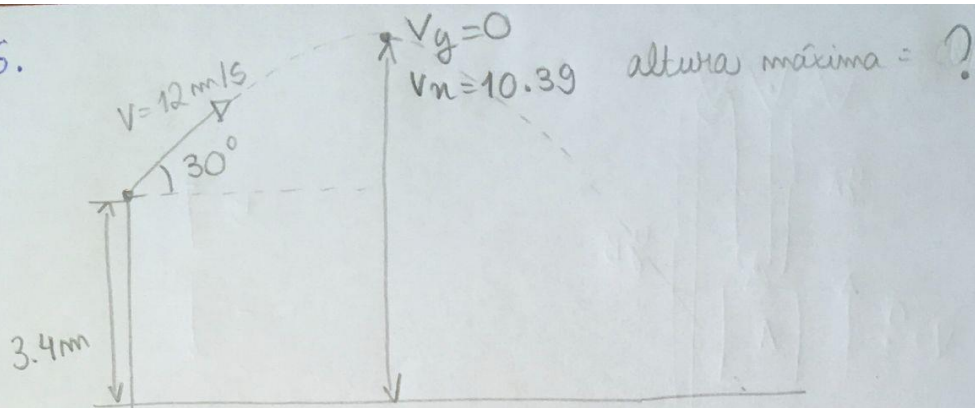
$$\Rightarrow \vec{a}_{cm} = 27.5\hat{i} + 12.5\hat{j}$$

$$|\vec{a}_{cm}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = \sqrt{27.5^2 + 12.5^2} \approx 30.21 \text{ m/s}^2$$

R.: Alternativa D ✓

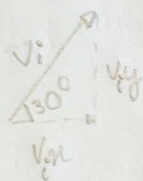
Pergunta 16

16.



No instante t_i :

sol - cab - toa



$$\cos 30^\circ = \frac{V_{ix}}{V_i}$$

$$\Rightarrow V_{ix} = V_i \cos 30^\circ$$

$$\Rightarrow V_{ix} = 12 \times \cos 30^\circ$$

$$\Rightarrow V_{ix} = 10.39 \text{ m/s}$$

$$\sin 30^\circ = \frac{V_{iy}}{V_i}$$

$$\Rightarrow V_{iy} = V_i \sin 30^\circ$$

$$\Rightarrow V_{iy} = 12 \times \sin 30^\circ$$

$$\Rightarrow V_{iy} = 6 \text{ m/s}$$

Componente vertical:

$$V_y(t) = V_{iy} - g(t - t_i)$$

$$V_y(t) = 0 \quad (\text{no instante em que a altura é máxima, a velocidade em } y \text{ é } 0)$$

$$\Rightarrow V_{iy} - g(t - t_i) = 0$$

$$\Rightarrow 6 - 9.8(t - 0) = 0$$

$$\Rightarrow -9.8t = -6$$

$$\Rightarrow t = \frac{6}{9.8} = 0.612 \rightarrow \text{instante em que a altura é máxima}$$

$$y(t) = y_i + V_{iy}(t - t_i) - \frac{g}{2}(t - t_i)^2$$

$$\Rightarrow y(t) = 3.4 + 6(t - 0) - \frac{9.8}{2}(t - 0)^2$$

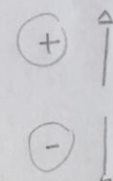
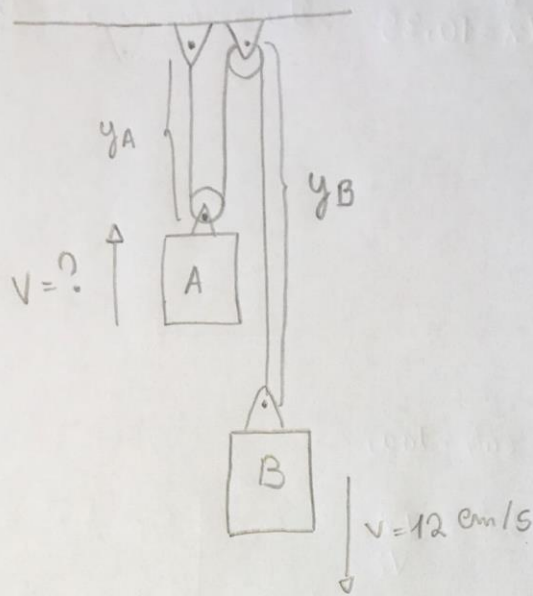
$$\Rightarrow y(t) = 3.4 + 6t - 4.9t^2$$

$$y(t = 0.612) = 3.4 + 6 \times 0.612 - 4.9 \times 0.612^2 = 5.24 \text{ m}$$

R.: Altura A ✓

Pergunta 17

17.



NOTA:

A distância y deve ser definida entre pontos fixos!

comprimento do fio = $L = 2 \times y_A + y_B + \text{constante}$

$$2 \times y_A + y_B = \text{constante}$$

derivando, $2 \dot{y}_A + \dot{y}_B = 0$

$$2 v_A + v_B = 0$$

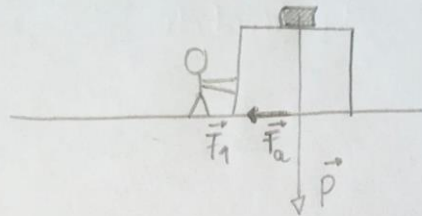
$$\Rightarrow 2 v_A - 12 = 0$$

$$\Rightarrow v_A = \frac{12}{2} = 6 \text{ cm/s}$$

R.: opção E ✓

Pergunta 18

18.



① Força de contato entre as mãos do homem e o bloco

$$\vec{F}_{\text{homem/bloco}} \quad \text{e} \quad \vec{F}_{\text{bloco/homem}}$$

② Peso do livro

$$\vec{p} = m_{\text{bloco}} \times \vec{g} \quad \neq \quad \vec{F}_{\text{livro/bloco}}$$

③ Força de atrito produzida pela superfície horizontal

$$\vec{F}_a = \vec{F}_{\text{superfície/bloco}}$$

R.: apenas C ✓

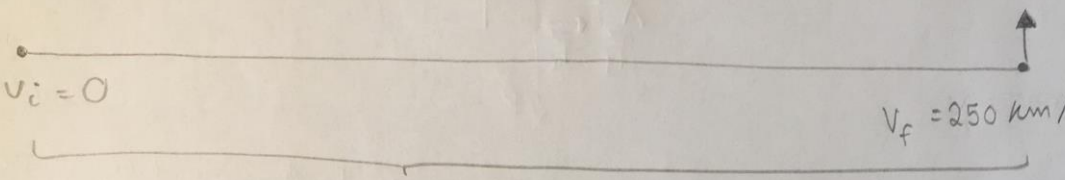
Pergunta 19

19. $v_i = 0$

$a_t = 4 - 2.5 \times 10^{-5} v^2$

↙ velocidade

↑ a velocidade
direção



$d = s_f = ?$

$a_t = \frac{v \, dv}{ds}$

$(\Rightarrow) \int_{s_i}^{s_f} ds = \int_{v_i}^{v_f} \frac{v \, dv}{a_t}$

$\int_0^{s_f} ds = \int_0^{69.44} \frac{v}{4 - 2.5 \times 10^{-5} v^2} dv$

$(\Rightarrow) s_f = 612.01$

1 hora = 3600 segundos

$\frac{250 \text{ km}}{3600 \text{ segundos}}$

$\frac{x}{1 \text{ segundo}}$

$x = 0.06944 \text{ km}$

$= 69.44 \text{ m}$

Resolvi
no wxMaxima

12. $\therefore$ apenas E ✓

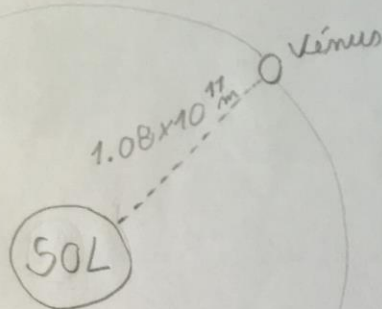
Pergunta 20

20.

1 hora — 3600 Segundos
24 horas — 86400 Segundos

1 dia — 86400 Segundos
224.7 dias — π

$\pi = 19414080$ Segundos



1 volta = 224.7 dias
 2π

Movimento
circular
uniforme

$$|\vec{a}| = a = ?$$

$$\vec{a} = a_t \hat{e}_t + a_m \hat{e}_m$$

$$a_t = \frac{dv}{dt}$$

v é constante

$$\Downarrow$$

$$a_t = 0$$

$$a_m = \frac{v^2}{R}$$

$$v = R\omega$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{19414080} = 1.03 \times 10^{-7} \text{ rad/s}$$

$$v = 1.08 \times 10^{11} \times 1.03 \times 10^{-7} \text{ m/s}$$

$$a_m = \frac{(1.08 \times 10^{11} \times 1.03 \times 10^{-7})^2}{1.08 \times 10^{11}}$$

$$\Rightarrow a_m = 0.0113 \text{ m/s}^2$$

$$a^2 = a_t^2 + a_m^2$$

$$\Rightarrow a = \sqrt{a_m^2}$$

$$\Rightarrow a = a_m = 0.0113 = 1.13 \times 10^{-2} \text{ m/s}^2$$

R.: Apenas 0 ✓